H2: Determinant (uigewerkte oplossingen)

Commando voor het bepalen van de "row reduced echelon form"

```
(%i1)   rref(A):=block([p,q,k],[p,q]:matrix_size(A),A:echelon(A),
            k:min(p,q),
            for i thru min(p,q) do (if A[i,i]=0 then (k:i-1,return())),
            for i:k thru 2 step -1 do (for j from i-1 thru 1 step -1 do A:rowop(A,j,i,A[j,i])),
            A)$
```

1) oef 16

(a)

We breiden de matrix met een (2x2)-eenheidsmatrix

```
(%i2)   AI: matrix(
         [a,b,1,0],
         [c,d,0,1]
        );
```

(AI) $\begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i3)   rref(AI);
```

0 errors, 0 warnings

(%o3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{b\,c}{a\left(a\,d-b\,c\right)}+\frac{1}{a} & -\frac{b}{a\,d-b\,c} \\ 0 & 1 & -\frac{c}{a\,d-b\,c} & \frac{a}{a\,d-b\,c} \end{bmatrix}$

Opmerking: A_inv bestaat alleen als ad-bc verschillend is van nul
of maw als det(A) verschillend is van 0.

(%i4) `A_inv:submatrix(%,1,2);`

(A_inv)
$$\begin{bmatrix} \frac{b\,c}{a\left(a\,d-b\,c\right)}+\frac{1}{a} & -\frac{b}{a\,d-b\,c} \\ -\frac{c}{a\,d-b\,c} & \frac{a}{a\,d-b\,c} \end{bmatrix}$$

(%i5) `factor(A_inv);`

(%o5)
$$\begin{bmatrix} \frac{d}{a\,d-b\,c} & -\frac{b}{a\,d-b\,c} \\ -\frac{c}{a\,d-b\,c} & \frac{a}{a\,d-b\,c} \end{bmatrix}$$

(b)

We breiden de matrix met een (2x2)-eenheidsmatrix

(%i6)
```
B: matrix(
 [2,5],
 [3,7]
);
```

(B)
$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

(%i7) `determinant(B);`

(%o7) -1

(%i8) `BI: addcol(B,ident(2));`

(BI)
$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i9) `rref(BI);`

(%o9)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Opmerking: B_inv bestaat omdat det(B) verschillend is van 0.

```
(%i10) B_inv:submatrix(%,1,2);
```

(B_inv) $\begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

2) oef 17

2.1 (a)

```
(%i11) A: matrix(
        [-1,3,-3],
        [5,-3,7],
        [2,0,2]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 7 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

```
(%i12) determinant(A);
(%o12) 0
```

Antwoord: A is een singuliere matrix (de inverse van A bestaat niet)!

Vraag: Hoe kan je dit zien aan het resultaat van het commando rref?
Antwoord: Het resultaat van het rref-commando is niet van de vorm [I|Ainv] of m.a.w. in het linkerdeel staat ge
eenheidsmatrix.

```
(%i13) AI:addcol(A,ident(3));
```

(AI) $\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i14) `rref(AI);`

(%o14)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

2.2 (b)

(%i15)
```
B: matrix(
 [1,0,3],
 [4,-1,6],
 [0,1,5]
);
```

(B)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

(%i16) `determinant(B);`

(%o16) 1

(%i17) `BI:addcol(B,ident(3));`

(BI)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i18) `rref(BI);`

(%o18)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -11 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -20 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Controle: de inverse van Binv is opnieuw de originele matrix B

(%i19) `Binv:submatrix(%,1,2,3);`

(Binv) $\begin{bmatrix} -11 & 3 & 3 \\ -20 & 5 & 6 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

(%i20) `Binv^^(-1);`

(%o20) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

3) oef 18

3.1 (a)

(%i21)
```
A: matrix(
 [2,0,4],
 [1,-3,1],
 [0,6,2]
);
```

(A) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$

(%i22) `determinant(A);`

(%o22) 0

Singuliere matrix (inverse van A bestaat niet)! Het rref-commando bevestigt dit:

(%i23) `AI:addcol(A,ident(3));`

(AI) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i24) `rref(AI);`

(%o24) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

3.2 (b)

(%i25)
```
B: matrix(
 [2,1,2],
 [3,1,4],
 [1,1,1]
);
```

(B) $$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i26) `determinant(B);`

(%o26) -1

(%i27) `BI:addcol(B,ident(3));`

(BI) $$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i28) `rref(BI);`

(%o28) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Controle: de inverse van Binv is opnieuw de originele matrix B

(%i29) `Binv:submatrix(%,1,2,3);`

(Binv) $\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(%i30) `Binv^^(-1);`

(%o30) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

4) oef 19

(%i31)
```
A: matrix(
 [3,2],
 [-2,-3]
);
```

(A) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$

(%i32)
```
B: matrix(
 [3,-1],
 [-2,1]
);
```

(B) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

(%i33)
```
C: matrix(
 [-3,1],
 [2,2]
);
```

(C) $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

4.1 (a)

(%i34) vgl:A.X+C=3*B;

(vgl) $$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} . X + \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

(%i35) solve(vgl);

(%o35) $$[\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} . X = \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ -8 & 1 \end{bmatrix}]$$

Op deze manier lukt het niet met het commando solve. We lossen de vergelijking gedeeltelijk manueel op en maken gebruik van:

indien vergelijking van de vorm A.X=B
=> invA.A.X=invA.B
=> X=invA.B

Specifiek voor de gegeven vergelijking
A.X+C=3B
=> A.X=3B-C
=> Ainv.A.X=Ainv.(3B-C)
=> X=Ainv.(3B-C)

Dus nog nodig: inverse matrix A!

(%i36)
```
AI: matrix(
 [3,2,1,0],
 [-2,-3,0,1]
);
```

(AI) $$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i37) `rref(AI);`

(%o37) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

(%i38) `Ainv:submatrix(%,1,2);`

(Ainv) $$\begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

(%i39) `X:Ainv.(3*B-C);`

(X) $$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.2 (b)

(%i40) `remvalue(X);`

(%o40) $[X]$

(%i41) `vgl:X.B+2*C=0;`

(vgl) $$X \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = 0$$

```
vergelijking X.B=-2C
=> X.B.invB=-2C.invB
=> X=-2C.invB

Dus nog nodig: inverse matrix B!
```

(%i42)
```
BI: matrix(
 [3,-1,1,0],
 [-2,1,0,1]
);
```
(BI) $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i43)
```
rref(BI);
```
(%o43) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

(%i44)
```
Binv:submatrix(%,1,2);
```
(Binv) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(%i45)
```
X:(-2*C).Binv;
```
(X) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -12 & -16 \end{bmatrix}$

5) oef 20

(%i46)
```
remvalue(X);
```
(%o46) $[X]$

(%i47)
```
A: matrix(
 [-2,3],
 [5,-6]
);
```
(A) $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$

(%i48)
```
B: matrix(
 [2,-1],
 [-3,2]
);
```

(B) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

(%i49)
```
C: matrix(
 [0,3],
 [-1,2]
);
```

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

(%i50)
```
I2:ident(2);
```

(I2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

5.1 (a)

(%i51)
```
vgl:X.A+2*I2=C;
```

(vgl) $X \cdot \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

(%i52)
```
solve(vgl);
```

(%o52) $[X \cdot \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}]$

```
X.A+2*I2=C
=> X.A=C-2*I2
=> X.A.Ainv=(C-2*I2)
=> X=(C-2*I2).Ainv
Dus nog nodig: inverse matrix A!
```

(%i53)
```
AI: matrix(
 [-2,3,1,0],
 [5,-6,0,1]
);
```

(AI) $\begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & 0 \\ 5 & -6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i54)
```
rref(AI);
```

(%o54) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$

(%i55)
```
Ainv:submatrix(%,1,2);
```

(Ainv) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$

(%i56)
```
X:(C-2*I2).Ainv;
```

(X) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

5.2 (b)

(%i57)
```
remvalue(X);
```

(%o57) $[X]$

(%i58)
```
vgl:B.X-2*C=0;
```

(vgl) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} . X + \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = 0$

vergelijking B.X=2C
=> invB.B.X=invB.2C
=> X=invB.2C

Dus nog nodig: inverse matrix B!

(%i59)
```
BI: matrix(
 [2,-1,1,0],
 [-3,2,0,1]
);
```

(BI) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i60)
```
rref(BI);
```

(%o60) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

(%i61)
```
Binv:submatrix(%,1,2);
```

(Binv) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

(%i62)
```
X:Binv.(2*C);
```

(X) $\begin{bmatrix} -2 & 16 \\ -4 & 26 \end{bmatrix}$

6) oef 21

6.1 (a)

determinant van A berekenen

```
(%i63) A: matrix(
         [m+1,1,3],
         [2,1,m+2],
         [2,m,3]
       );
```

(A) $$\begin{bmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & m+2 \\ 2 & m & 3 \end{bmatrix}$$

```
(%i64) factor(determinant(A));
```

(%o64) $-(m-1)^2(m+5)$

det(A)=-(m-1)(m-1)(m+5) => m <> 1 of m <> -5

Alternatief:

```
(%i65) solve(determinant(A));
```

(%o65) $[m=-5, m=1]$

6.2 (b)

Bereken inverse voor m=0
(dit is mogelijk dus de vraag is ok)

```
(%i66) A0:substitute(m=0,A);
```

(A0) $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

```
(%i67) AI:addcol(A0,ident(3));
```

(AI) $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i68) `rref(AI);`

(%o68)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

(%i69) `invA:submatrix(%,1,2,3);`

(invA)
$$\begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Ter controle:

(%i70) `invA^^(-1);`

(%o70)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

7) oef 22

7.1 (a)

determinant van A berekenen

```
(%i71) A: matrix(
         [m,1,1],
         [1,m,1],
         [1,1,m]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{bmatrix}$

```
(%i72) factor(determinant(A));
```

(%o72) $(m-1)^2 (m+2)$

det(A)=(m-1)(m-1)(m-2) => m <> 1 of m <> -2

Alternatief:

```
(%i73) solve(determinant(A));
```

(%o73) $[m=-2, m=1]$

7.2 (b)

Bereken inverse voor m=2
(dit is mogelijk dus de vraag is ok)

```
(%i74) A2:substitute(m=2,A);
```

(A2) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

```
(%i75) AI:addcol(A2,ident(3));
```

(AI) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(%i76) `rref(AI);`

(%o76)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

(%i77) `invA:submatrix(%,1,2,3);`

(invA)
$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

Ter controle:

(%i78) `invA^^(-1);`

(%o78)
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

8) oef 23

8.1 (a)

```
(%i79) A: matrix(
         [a,b,0],
         [c,0,-b],
         [0,-c,-a]
       );
```

(A) $$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & 0 & -b \\ 0 & -c & -a \end{bmatrix}$$

```
(%i80) determinant(A);
(%o80) 0
```

det(A) is altijd gelijk aan 0, dus de matrix A is nooit inverteerbaar
(onafhankelijk van de waarde voor a, b en c)

8.2 (b)

```
(%i81) B: matrix(
         [1,a,b],
         [0,1,c],
         [0,0,1]
       );
```

(B) $$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

det(B)=1
(want een bovendriehoeksmatrix heeft ook als eigenschap
determinant = product van diagonaalelementen)
dus nooit 0 (a, b en c kunnen alle waarden aannemen)

(%i82)
```
BI: matrix(
 [1,a,b,1,0,0],
 [0,1,c,0,1,0],
 [0,0,1,0,0,1]
);
```

(BI) $$\begin{bmatrix} 1 & a & b & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i83)
```
rref(BI);
```

(%o83) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -a & a\,c-b \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(%i84)
```
B_inv:submatrix(%,1,2,3);
```

(B_inv) $$\begin{bmatrix} 1 & -a & a\,c-b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

9) oef 24

9.1 (a)

(%i85)
```
A: matrix(
 [0,a,0],
 [b,c,b],
 [0,a,0]
);
```

(A) $$\begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & b \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix}$$

```
(%i86) determinant(A);
(%o86) 0
```

det(A) is altijd gelijk aan 0, dus de matrix A is nooit inverteerbaar
(onafhankelijk van de waarde voor a, b en c)

9.2 (b)

det(B)=1
(want benedendriehoeksmatrix heeft ook als eigenschap
determinant = product van diagonaalelementen)
dus nooit 0 (a, b en c kunnen alle waarden aannemen)

```
(%i87) BI: matrix(
         [1,0,0,0,1,0,0,0],
         [a,1,0,0,0,1,0,0],
         [0,b,1,0,0,0,1,0],
         [0,0,c,1,0,0,0,1]
       );
```

(BI)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
(%i88) rref(BI);
```

(%o88)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & a\,b & -b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a\,b\,c & b\,c & -c & 1 \end{bmatrix}$$

(%i89) `invB:submatrix(%,1,2,3,4);`

(invB) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ a\,b & -b & 1 & 0 \\ -a\,b\,c & b\,c & -c & 1 \end{bmatrix}$$

(%i90) `invB^^(-1);`

(%o90) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{bmatrix}$$

(%i91) `invert(%);`

(%o91) $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ a\,b & -b & 1 & 0 \\ -a\,b\,c & b\,c & -c & 1 \end{bmatrix}$$

Opmerking: de inverse van een benedendriehoeksmatrix
is opnieuw een benedendriehoeksmatrix.

10) oef 25

A is een nilpotente matrix met index k dus A^k=0

We tonen aan dat de inverse van In-A gelijk is aan In+A+...+A^(k-1) door te controleren dat het product van de inverse van In-A en de matrix In-A gelijk is aan In:

```
(In-A)^(-1).(In-A)
= (In+A+...+A^(k-1)).(In-A)
= (In^2-A)+(A-A^2)+(A^2-A^3)+...+(A^(k-1)-A^k)
= In-A+A-A^2+A^2-A^3+...+A^(k-1)-A^k
= In-A^k
= In-0 = In
```